

24. LUNGENENTWICKLUNG

DAUER : 09:49

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der embryonalen Entwicklung der Lunge, beginnend mit der Organisation der Amnionhöhle und der Bildung des Verdauungstrakts bis hin zum Auftreten der Bronchien und des Zwerchfells. Zu den wichtigsten Konzepten gehören die Beuge-, Verlängerungs- und Streckbewegungen, die diesen Prozess kennzeichnen, sowie die Bedeutung der Entwicklungsumgebung. Das Video beleuchtet auch die Rolle des mesodermalen Gewebes und die Beziehung zwischen dem Zwerchfell und dem Nervensystem. Therapeuten lernen, wie sie die Lungenfunktion optimieren können, indem sie die Bewegungsfreiheit der Rippen und Faszien fördern und gleichzeitig die während der Embryogenese entwickelte Aspirationsdynamik integrieren.

LUNGENENTWICKLUNG

Die Entwicklung der **Lunge** kann als ein komplexes Phänomen betrachtet werden, das mit dem embryonalen Wachstum zusammenhängt. Dieser Prozess beginnt mit der Organisation der **Amnionhöhle** und der Bildung des **vorderen Darmrohrs**, einschließlich des Auftretens von Divertikeln. Im Laufe dieser Entwicklung bildet sich ein Lungenbereich heraus, begleitet vom Auftreten der **Lungenmündungen** und eines Sogfeldes.

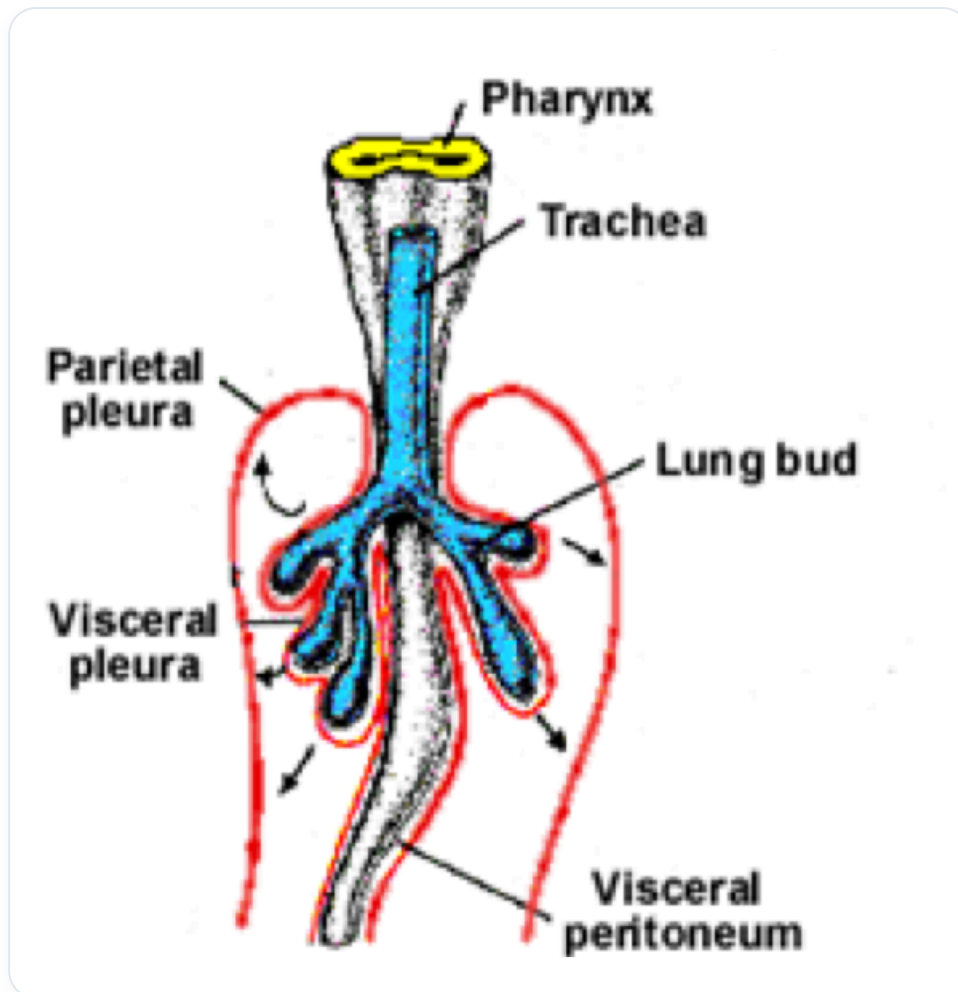


ABB. — Embryonale Lungenentwicklung

Während der Entwicklung treten mehrere Bewegungen auf. Nach einer Beugungsbewegung erfährt der Embryo eine **Verlängerung** und **Streckung**, gefolgt von einer Aufrichtungsbewegung. Dieser Prozess ist durch eine Einrollung gekennzeichnet, die zwischen dem 18. und 22. Tag stattfindet, wobei sich das **Neuralrohr** und die vorderen und hinteren Neuroporen um den 28. Tag schließen.

Um den 26. Tag herum erscheint ein **laryngotracheales Divertikel** sowie die Bronchialanlagen. Diese Entwicklung hängt mit einem biodynamischen Aspirationsprozess zusammen, bei dem sich alle Drüsen aus einem epithelialen Gewebe bilden, sei es **endodermisch** oder **ektodermisch**. Die Lunge, die aus einem verdauungsähnlichen Gewebe entsteht, beginnt sich zu entwickeln, indem sie die **Stammbronchien** aus der Trachea bildet.

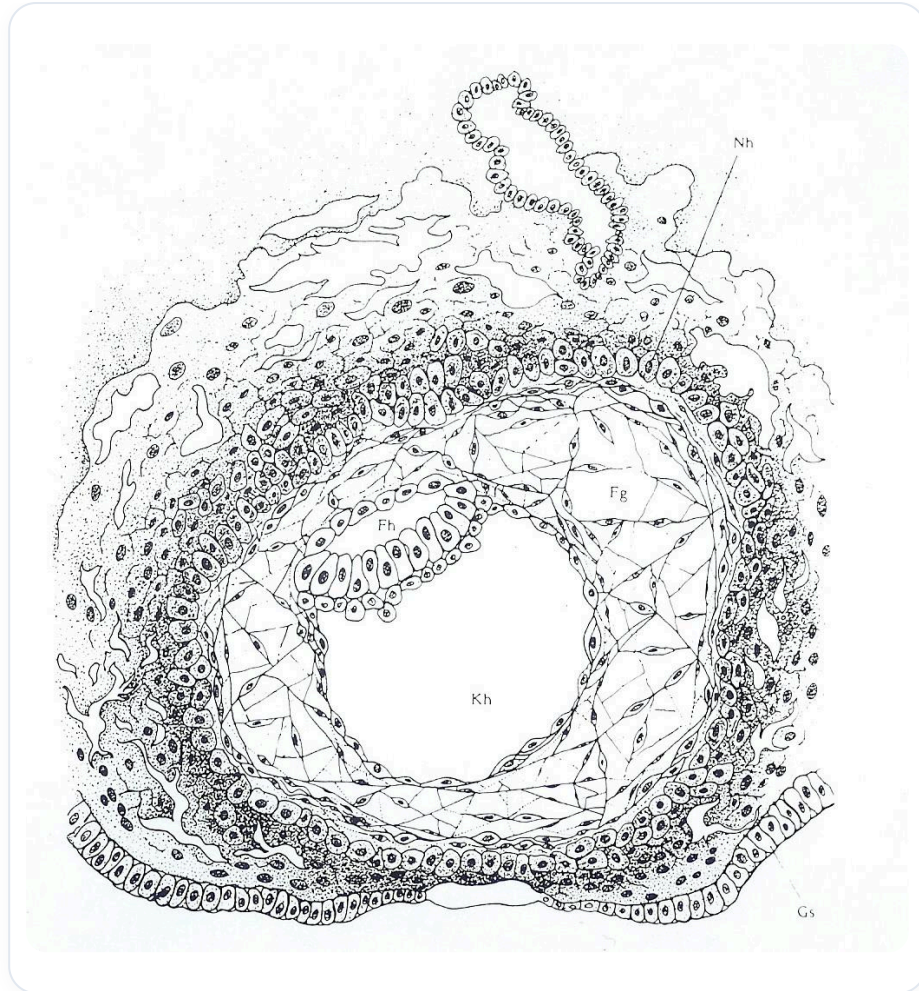


ABB. — Neurulation (embryologie)

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Entwicklung eine genetische Antwort ist, aber die Umgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Stimulierung des Systems. Zum Beispiel wird ein Samen, der in einer ungeeigneten Umgebung platziert wird, nicht keimen, während ein Samen in einer geeigneten Umgebung gedeihen wird.

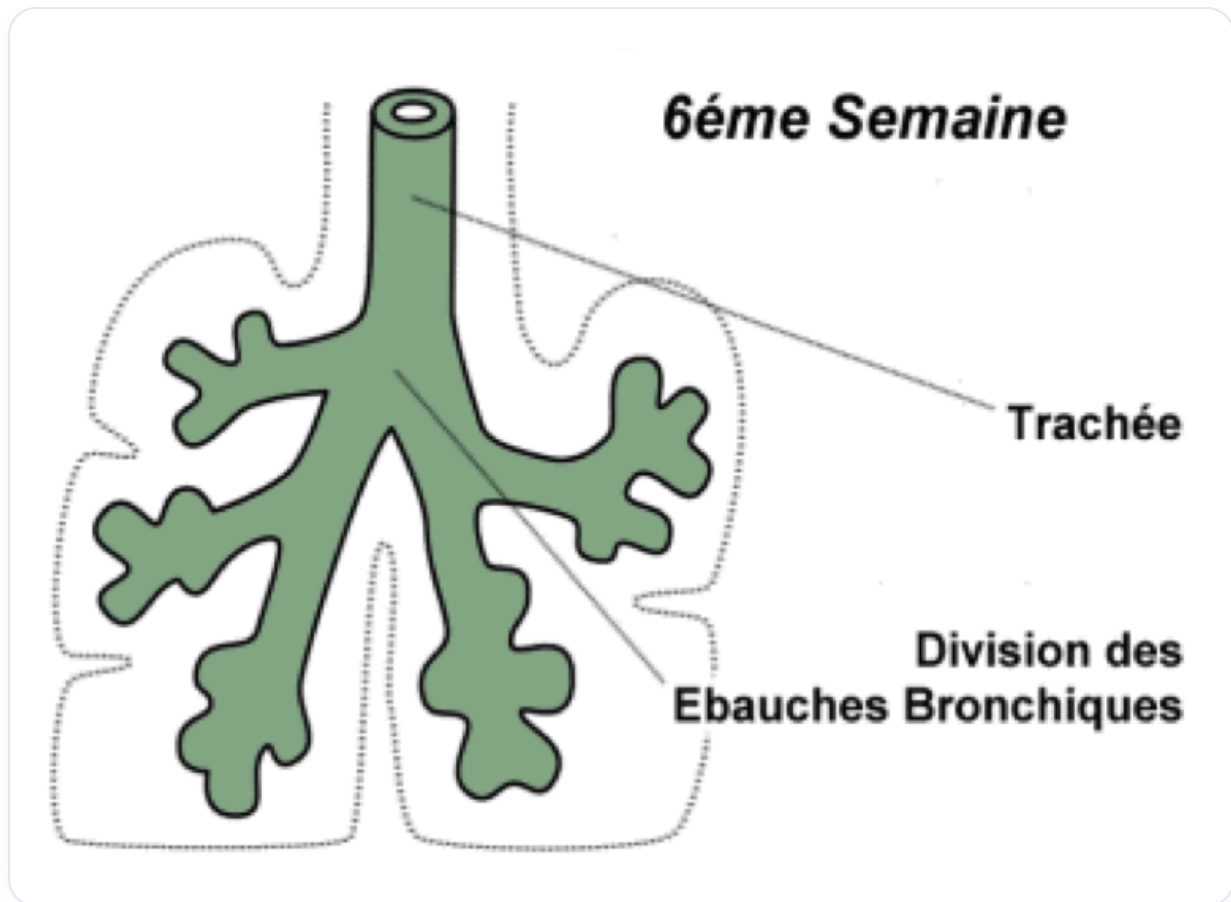


ABB. — Arbre bronchique embryonnaire (6e semaine)

Um die Lunge herum bilden sich ein **Peritoneum**, eine **viszerale Pleura** und eine **parietale Pleura**, die das Lungengewebe umhüllen. Dieses mesodermale Gewebe, das auch extraembryonal ist, spielt von Beginn der Entwicklung an eine wesentliche Rolle im Sogfeld.

 Erläuterndes Schema

ABB. — Erläuterndes Schema

Das **Zwerchfell** hat seinen neurologischen Ursprung auf der Höhe des dritten Halswirbels. Der Nervus phrenicus, ursprünglich sehr hoch gelegen, verlängert sich mit dem gesamten Wachstum des Systems. Parietale Schmerzen können sich in den oberen Extremitäten widerspiegeln, im Zusammenhang mit dieser phrenischen Beziehung, was als übertragene Schmerzen subdiaphragmalen Ursprungs interpretiert werden kann.

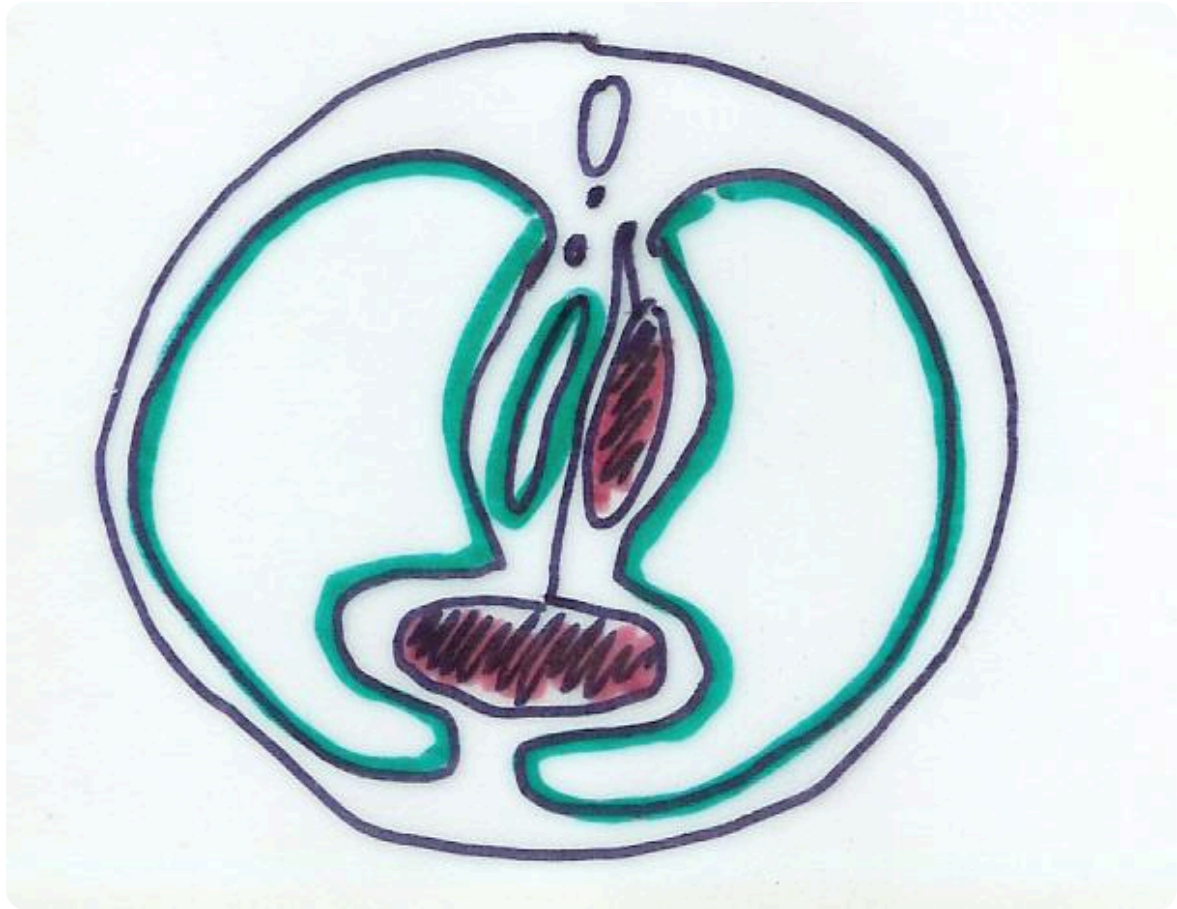


ABB. — Embryonales Zölom

Die Bildung der Wirbelsäule und die Verdichtung der Gewebe sind ebenfalls Schlüsselemente in diesem Prozess. Die **Somatopleura** und die **Splanchnopleura** spielen eine Rolle bei der Integration der Gewebe und tragen zur Bildung des Peritoneums und der Pleura bei.

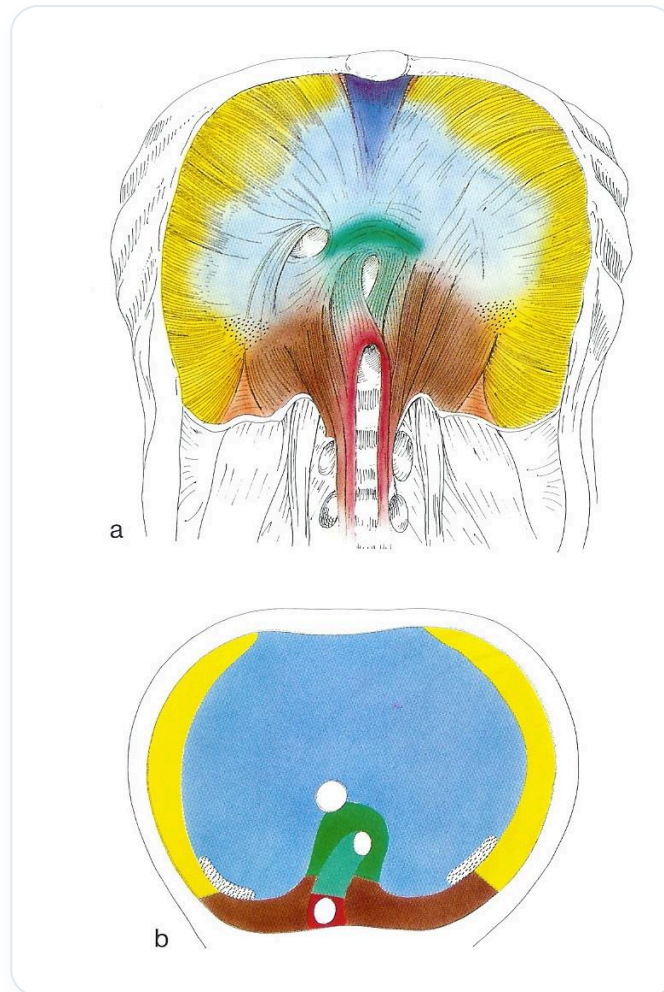


ABB. — Menschliches Zwerchfell

Der **Lungenhilus** ist ein entscheidender Raum, in dem die Gewebe der viszeralen und parietalen Pleura aufeinandertreffen. Dieser Raum ist gleichzeitig luftgefüllt, fluidisch, lymphatisch und neurologisch und ermöglicht den Gasaustausch unter Partialdruck. Bei der Inspiration führen die Lungen eine Rotations- und Verlängerungsbewegung aus, die den Gasaustausch erleichtert.

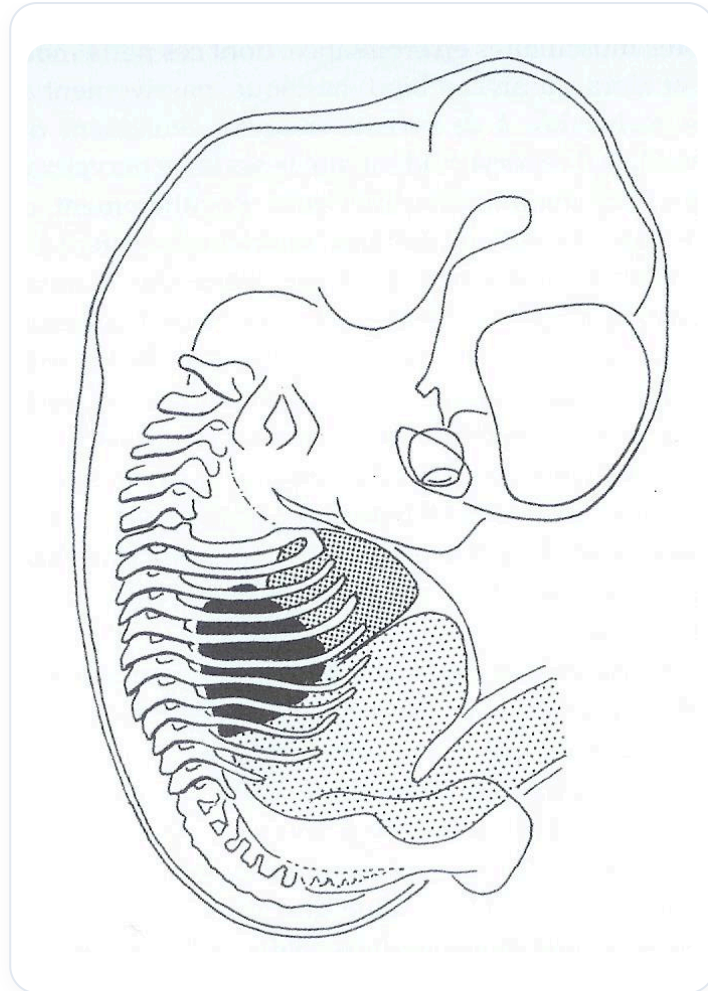


ABB. — Menschlicher Embryo, innere Organe

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Lunge auf einem Restluftvolumen ruht, das Schaukelbewegungen während der Inspiration ermöglicht. Die Bewegungsfreiheit der Rippen und der endothorakalen Faszie ist entscheidend, um die Lungenfunktion zu optimieren. Die Arbeit an der Lunge in ihrer Aspirationsphase ermöglicht es, ihre embryonale Bewegung wiederherzustellen und ihre respiratorische Effizienz zu verbessern.

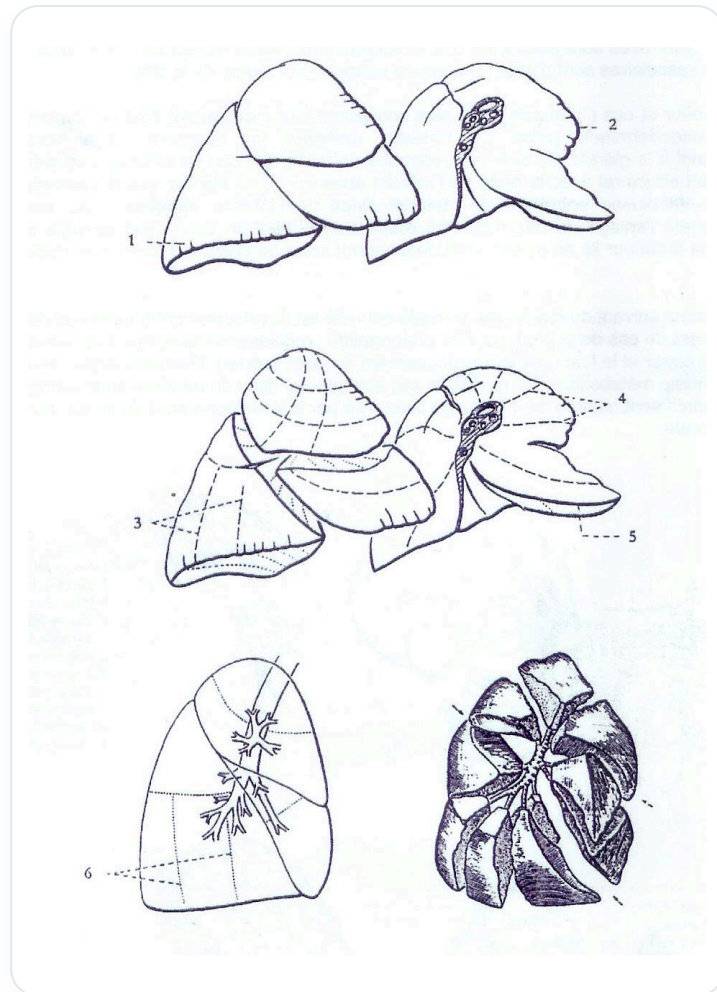


ABB. — Lungenlappen, Bronchien

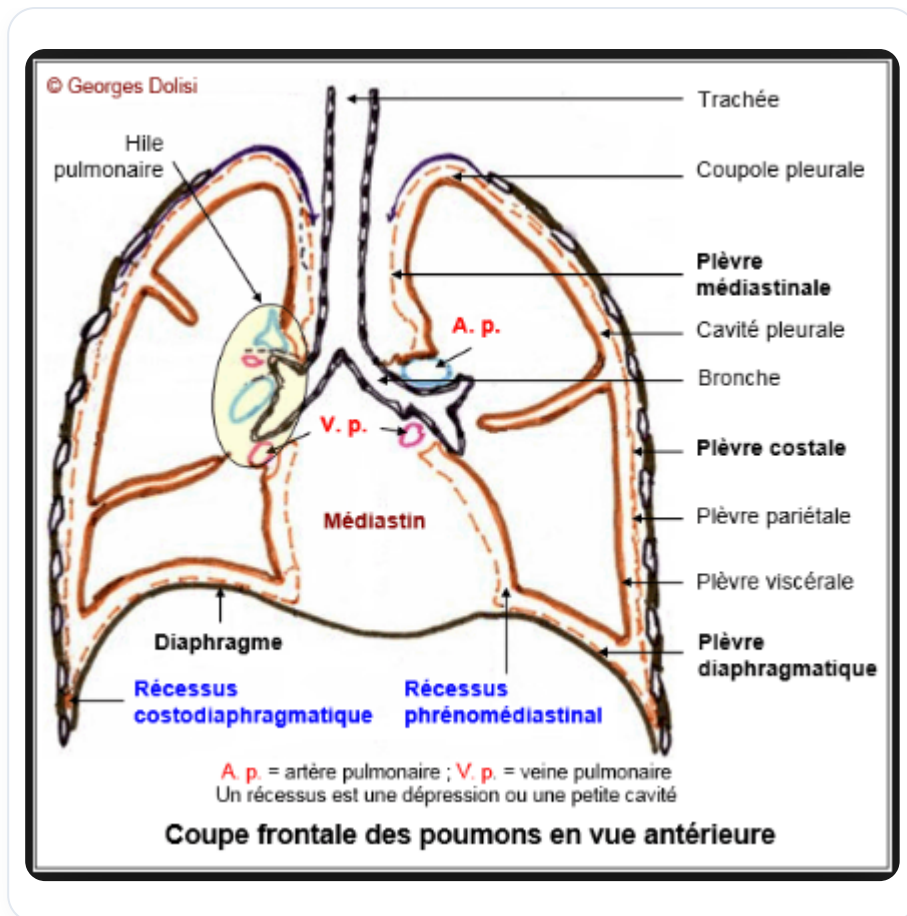


ABB. — Frontalschnitt Lungen

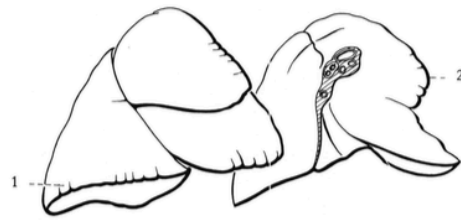


Fig. 479

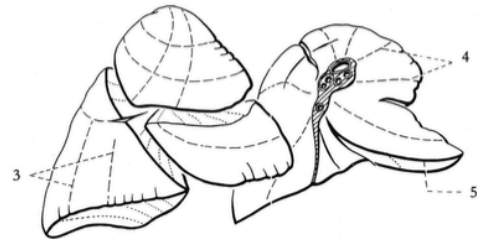


Fig. 480

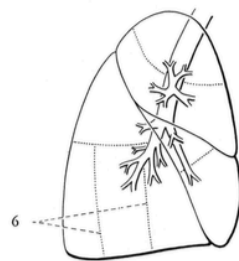


Fig. 481

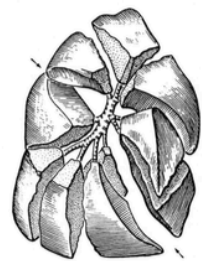


Fig. 481a

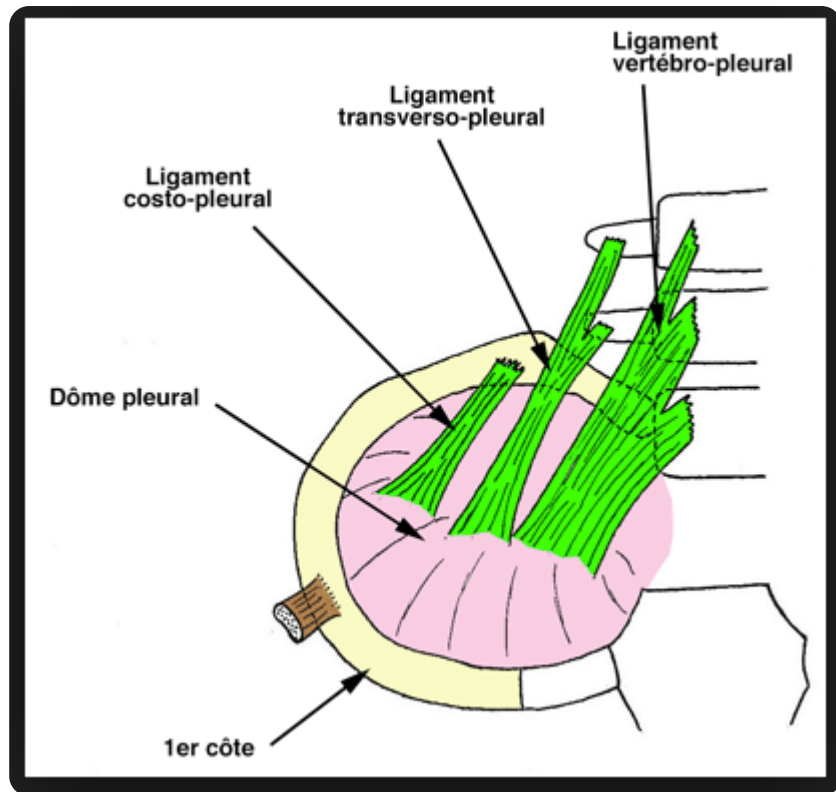


ABB. — Pleurakuppel und Bänder

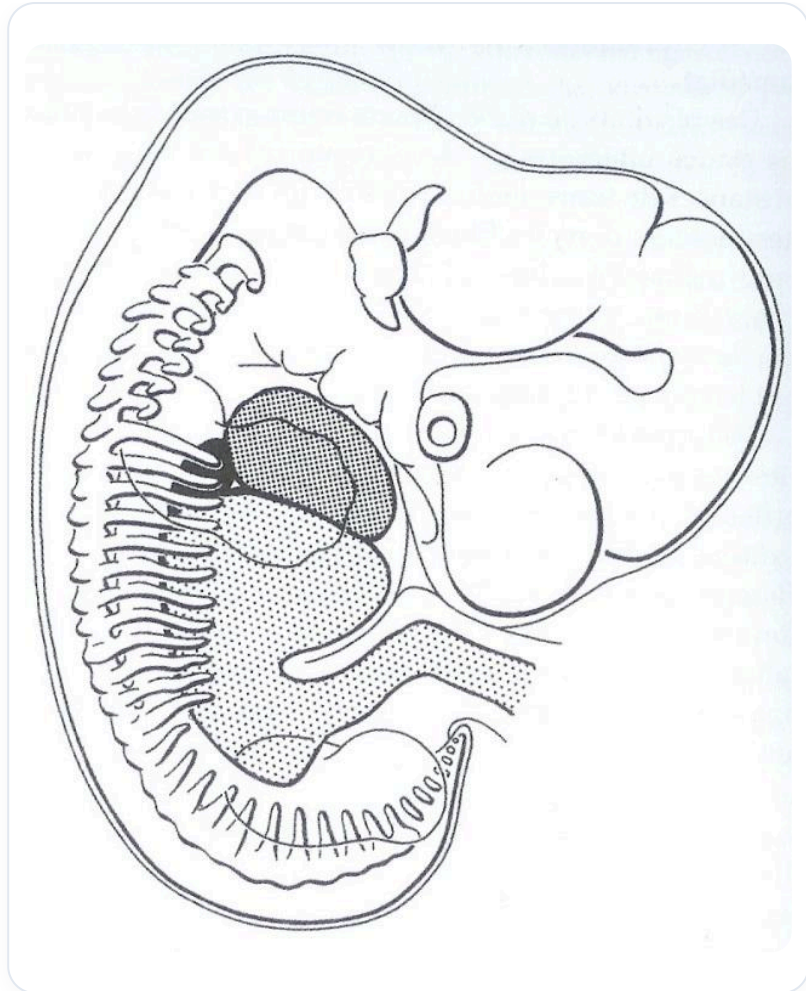


ABB. — Embryo 6 Wochen